

CONCEPTION DE BASE DE DONNEES

EXERCICE : Objets avancés 1

Objectifs

■ Parce que la conception des bases de données est à la base même de tout système d'informations, la maîtrise de leur élaboration et de leur évolution dans le temps sont essentielles. Aussi les DBA doivent-ils impérativement être en mesure d'assurer l'ensemble des opérations qui permettront d'une part de stocker l'information, mais aussi de pouvoir la retrouver dans les meilleurs délais. Cet exercice a pour but de vous faire pratiquer certaines des méthodes de mise en place des instructions SQL DDL et DML, ainsi que l'utilisation d'objets comme les procédures et fonctions stockées intégrées dans des packages.



Configuration à prévoir

■ Pour réaliser les exercices suivants, vous devez disposer des informations de connexion (utilisateur HRDBI1) pour vous connecter à une base de données Oracle à l'aide de l'outil SQL Developer (utilisateur/mot de passe/nom du service) (ou SQL*Plus ou SQL cl). Vous devez aussi posséder les droits administrateurs. Enfin, vous devez aussi avoir déjà installé l'outil de conception Data Modeler.

Indice pour l'exercice

- Cet exercice se fera dans le schéma utilisateur nommé **HRDBI1**.
- **Commandes ou fonctions à mettre en œuvre** : CREATE TABLE, ALTER TABLE, INSERT, SUM, COUNT, MAX, AVG, UPDATE TABLE, SELECT, CREATE FUNCTION, CREATE PROCEDURE, CREATE PACKAGE, GRANT

Travail à faire – Durée estimative 2h35 mn

(Utilisez la feuille RESULTATS pour y insérer les réponses obtenues)





A. Définition des données et contraintes (durée estimative 60 mn)

1. Ci-dessous la description d'une table (*Sales*) regroupant les ventes pour chaque employé. Sa structure sera la suivante :

Colonne	Type	Contrainte	Explication
SalesId	NUMBER	NOT NULL	Identifiant Vente
SalesNo	NUMBER	NOT NULL	No de la vente
SalesDate	DATE	NOT NULL DEFAULT SYSDATE	Date de la vente
EmployeeId	NUMBER(6)	NOT NULL	Employé qui a effectué la vente
SalesType	VARCHAR(10)	= 'ARTICLE' ou 'SERVICE'	Type de vente
SalesAmountHT	NUMBER	NOT NULL, DEFAULT 0	Montant hors taxe de la vente

Cette table possèdera :

- une clé primaire sur la colonne SalesId (*PK_Sales_SalesId*)
- une clé étrangère sur la table Employee (*FK_Sales_Emp*)
- une clé unique sur la colonne SalesNo (*UK_Sales_SalesNo*)
- une contrainte de type check sur la colonne SalesType (*CHK_Sales_SalesType*)

Créez le script tout en respectant les conventions de nommage et exécutez le dans le schéma HRDBI1. Assurez-vous que la table est bien créée avec l'ensemble de ces contraintes.

2. Effectuez maintenant un **Reverse Engineering** du schéma HRDBI1 dans *Oracle Data Modeler*. Obtenez le nouveau modèle de données. Générez ensuite de nouveau le script global du schéma HRDBI1 que vous appellerez HRDBI1.sql.
3. Créez un script (*HRDBI1_InsertSales.sql*) permettant l'insertion dans la table *Sales* de 2 ventes pour 5 employés qui ont pour emploi '*Sales Representative*'. Exécutez-le sur SQL Developer et validez les insertions de ces données dans la base.



4. Rajoutez à la table *Sales* une colonne *SalesAmountTVA* qui contiendra le montant de la TVA correspondant à la vente.
5. Faites une mise à jour automatique du contenu de la colonne *SalesAmountTVA*. Pour simplifier, on considère qu'il n'y a qu'un seul taux de TVA et qu'il est fixé à 20%.
6. Rajoutez à la table *Sales* une **colonne virtuelle** *SalesAmountTTC* qui contiendra la somme des colonnes *SalesAmountHT* et *SalesAmountTVA*.

B. Manipulation des données (durée estimative 20 mn)

1. Donnez la liste des employées (nom, prénom) avec leur nom de département, embauchés après 1998 se trouvant dans l'état de 'Washington'. Vous classerez cette liste par ordre croissant des noms et prénoms.
2. Total des employés par Job.
3. Somme des salaires avec commissions par département.
4. Liste des employés (nom, prénom) avec leur manager (nom, prénom).
5. Nom et prénom de l'employé qui a le salaire le plus important.

C. Utilisation des procédures, fonctions et packages (durée estimative 75 mn)

1. Créez une procédure stockée (*sp_Emp_MajTVA*) qui permettra lorsqu'elle sera lancée, de mettre à jour la colonne contenant la TVA *SalesAmountTVA* (taux = 20%) à partir du HT. Exécutez la procédure obtenue.
2. Créez une procédure stockée (*sp_Emp_ComIncrease*) permettant d'augmenter la commission des employés de 30% s'ils sont '*Sales Representative*' qu'ils ont effectué des ventes, et qu'ils ont été embauchés avant le 1er janvier 2000. Exécutez la procédure obtenue. Que constatez-vous sur le contenu de la colonne *SalTot* ? Pourquoi ?



CONCEPTION DE BASES DE DONNEES (DBI1)

3. Créez une fonction stockée (*Fn_Emp_Region_Name*) permettant de connaître le nom de la région d'un employé passé en paramètre.

Nom de la fonction	Paramètre en entrée	Paramètre en sortie
<i>fn_Emp_Region_Name</i>	No de l'employé	Nom de la région

Dans le cas où l'employé demandé n'existe pas, vous gérerez une exception (EMPLOYEE_NOTFOUND) qui affichera un message à l'utilisateur. Exécutez la procédure obtenue avec un employé qui existe. Donnez un exemple d'exécution avec un employé inexistant.

4. Créez une fonction stockée (*Fn_Emp_SalaryIncrease2*) permettant d'augmenter le salaire d'un employé seulement si cette augmentation ne dépasse pas le plafond autorisé pour son poste. Si le montant de son salaire comprenant l'augmentation dépasse le plafond maximal, son nouveau salaire sera plafonné à la limite maximale pour ce poste. Exécutez la fonction obtenue.

Nom de la fonction	Paramètre en entrée	Paramètre en sortie
<i>fn_Emp_Increase2</i>	No de l'employé, Montant de l'augmentation	Montant du nouveau salaire

5. Regroupez les procédures et fonctions créées au sein d'un même package que vous nommerez PKG_HRDBI1.
6. Donnez les droits d'exécution sur ce package à l'utilisateur SCOTT (s'il n'existe pas, vous le créez). Donnez un exemple d'exécution d'un objet (procedure ou fonction) de ce package, à partir de l'utilisateur SCOTT.



FEUILLE RESULTATS : UFOAD-M2ITIC-DBI1-CH02-EXO

Date :/...../.....

Nom : Prénom



